



PART 04

第四章 随机变量的数字特征

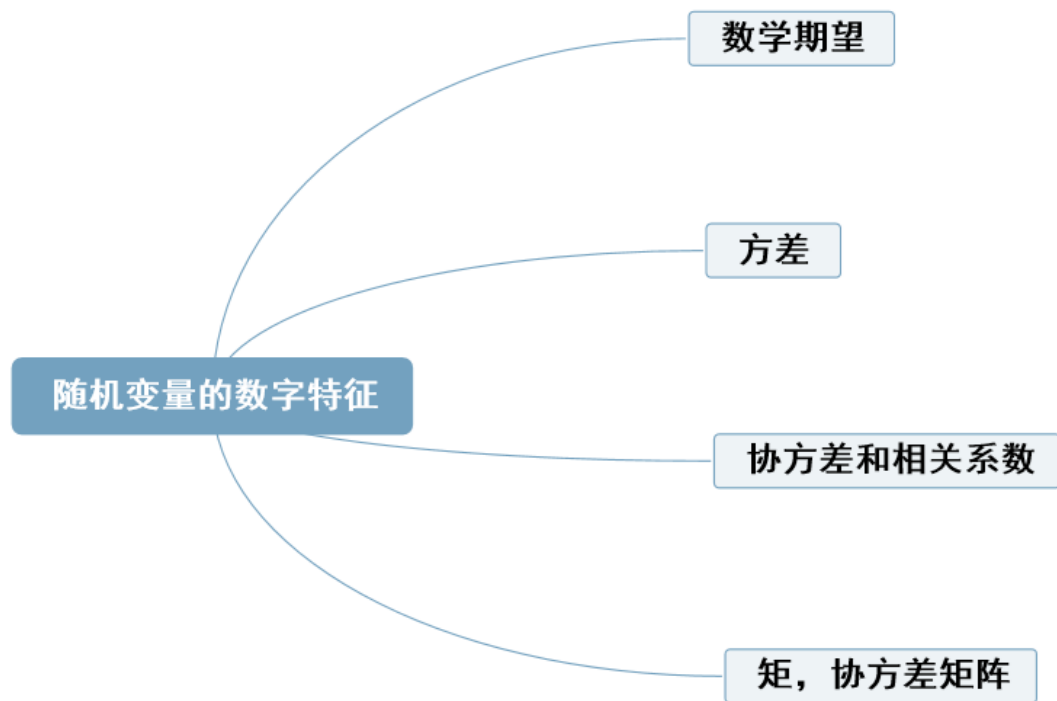
——数学期望

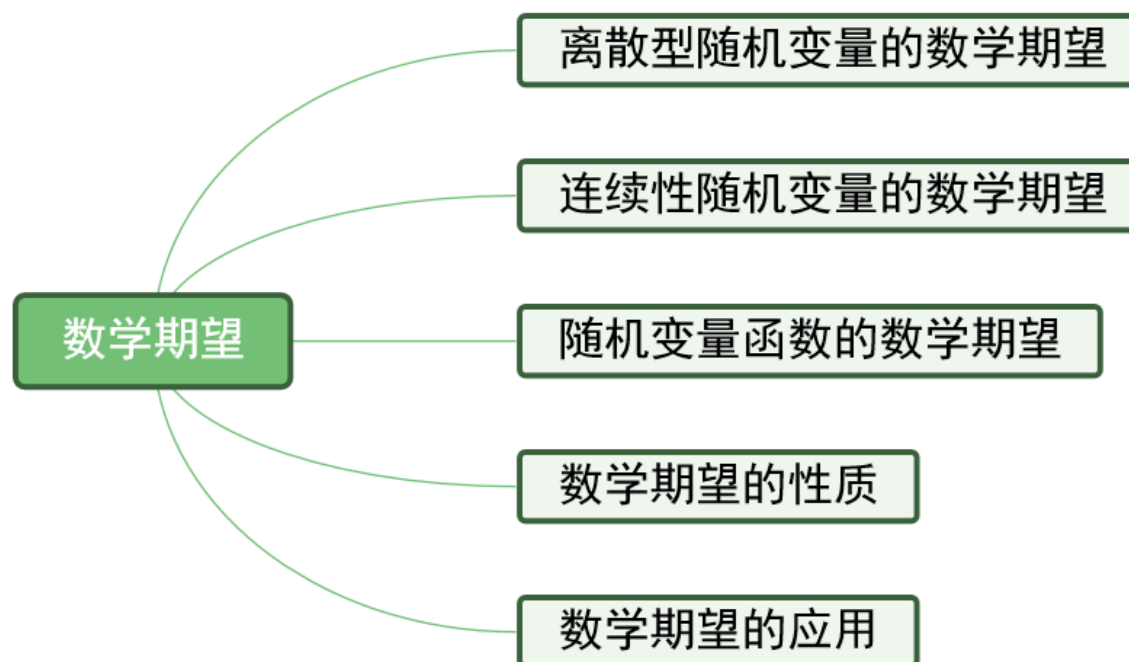




第四章 随机变量的数字特征

概率论与数理统计 2







Warming up

一位小伙子每天向姑娘求婚，直到首次求婚成功为止。假设每天求婚成功的概率为 $p=1/1000$ 。设第 X 天求婚成功， X 服从什么分布？那么大约要等待多久，才能求婚成功？



分布函数能够完整地描述随机变量的统计特性，但在一些实际问题中，只需知道随机变量的某些特征，因而不需要求出它的分布函数.

例如： 评定某企业的经营能力时，只要知道该企业**年平均赢利水平**；

研究水稻品种优劣时，我们关心的是稻穗的**平均粒数**及**平均重量**；

考察一射手的水平，既要看他的**平均环数**是否高，还要看他弹着点的范围是否小，即**数据的波动**是否小.



由上面例子看到，与随机变量有关的某些数值，能清晰地描述随机变量在某些方面的重要特征，这些数字特征在理论和实践上都具有重要意义。

随机变量的平均取值——数学期望

随机变量取值偏离平均值的情况——方差





一. 离散型随机变量的数学期望

概率论与数理统计 10

引例：射击问题. 某射击手在同样的条件下，对靶子相继射击90次，（每次射击命中的环数是一随机变量）。射中次数记录如下

命中环数 X	0	1	2	3	4	5
命中次数 n_i	2	13	15	10	20	30
频率 n_i/n	2/90	13/90	15/90	10/90	20/90	30/90

试问：该射手每次射击平均命中靶多少环？

解：平均命中环数 = $\frac{\text{射中靶的总环数}}{\text{射击次数}} = \frac{0 \times 2 + 1 \times 13 + 2 \times 15 + 3 \times 10 + 4 \times 20 + 5 \times 30}{90}$





$$\text{平均命中环数} = 0 \times \frac{2}{90} + 1 \times \frac{13}{90} + 2 \times \frac{15}{90} + 3 \times \frac{10}{90} + 4 \times \frac{20}{90} + 5 \times \frac{30}{90} = \sum_{i=0}^5 i \cdot \frac{n_i}{n} = 3.37$$

$\sum_{i=0}^5 i \cdot \frac{n_i}{n}$ 中, i 表示随机变量 X 可能的取值, $i=0,1,2,3,4,5$,
 $\frac{n_i}{n}$ 表示事件 $\{X=i\}$ 发生的频率, $i=0,1,2,3,4,5$,

以频率为权的
加权平均

由频率的稳定性知, 当 n 很大时, 事件 $\{X=i\}$ 发生的频率稳定于事件 $\{X=i\}$ 发生的概率 p_i .

$$\sum_{i=0}^5 i \cdot \frac{n_i}{n} \text{ 稳定于 } \sum_{i=0}^5 i \cdot p_i$$

为常数, 是以概率为权的
加权平均





定义1 设 X 是离散型随机变量，其分布律为： $P\{X=x_k\}=p_k, k=1, 2, \dots$

如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则称它为 X 的数学期望，简称期望，

(Expected value, Mean, Expectation, Mathematical Expectation)

又称均值，记为 $E(X)$ 。即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

若 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k$ 发散，则称 X 的数学期望不存在。





注：1. 随机变量 X 的数学期望完全是由它的概率分布确定的，不应受 X 的可能取值的排列次序的影响，因此要求级数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛。

$$(1) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \cdots \rightarrow \ln 2$$

$$(2) \quad 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} \cdots \rightarrow \frac{1}{2} \ln 2$$

2. 若随机变量 X 的可能取值为有限个，设为 $x_i, i=1,2,\dots,n$ ，则 EX 肯定存在。即

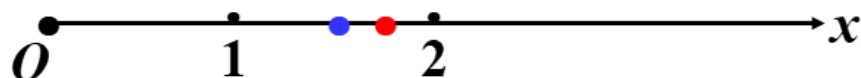
$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$



3. $E(X)$ 是一个实数，而非随机变量，它是 X 的取值以概率为权的加权平均，与一般的算术平均值不同，它从本质上体现了随机变量 X 取可能值的真正的平均值。

假设 $\begin{array}{c|cc} X & 1 & 2 \\ \hline P & 0.02 & 0.98 \end{array}$ 随机变量 X 的算术平均值为 $\frac{1+2}{2} = 1.5$

随机变量 X 的数学期望为 $E(X) = 1 \times 0.02 + 2 \times 0.98 = 1.98$



当随机变量 X 是等概率分布时， X 的期望值与算术平均值相等。



例2.1654年职业赌徒德·梅尔向法国数学家帕斯卡提出一个使他苦恼很久的分赌本问题：甲、乙两赌徒赌技相同，各出赌注30金币，每局中无平局。他们约定，谁先赢三局，则得到全部60金币的赌本。当甲赢了2局，乙赢了1局时，因故要中止赌博。现问这60金币如何分才算公平？

解：假如比赛继续进行下去，直到结束为止。则需要2局。

这时，可能的结果为：甲甲，甲乙，乙甲，乙乙。

即：甲赢得赌局的概率为 $3/4$ ，而乙赢的概率为 $1/4$ 。





设 X 、 Y 分别表示甲和乙得到的赌金数。则分布律分别为：

X	0	60
P	1/4	3/4

Y	0	60
P	3/4	1/4

$$E(X)=0 \times 1/4 + 60 \times 3/4 = 45 \quad E(Y)=0 \times 3/4 + 60 \times 1/4 = 15$$

即甲、乙应该按照3:1的比例分配全部的赌本。

这就是数学期望的这个名词的由来，这个词源自赌博。





例3.按规定，某公交车站每天8点至9点和9点至10点都恰有一辆车到站，各车到站的时刻是随机的，且各车到站的时间是相互独立的，其规律为

到站时刻	8:10/9:10	8:30/9:30	8:50/9:50
概率	0.2	0.4	0.4

某乘客8:20到站，求他候车时间的数学期望。

解：设乘客的候车时间为 X 。则 X 可能的取值为：10, 30, 50, 70, 90

$X=10$ 意味着8:00—9:00的车是8:30到达的。即： $P\{X=10\}=0.4$

同理 $P\{X=30\}=0.4$





到站时刻	8:10/9:10	8:30/9:30	8:50/9:50
概率	0.2	0.4	0.4

某乘客8:20到站。

解: $X=50$ 意味着8:00-9:00的车是8:10到站, 且9:00-10:00的车是9:10到站的。

$$\text{即 } P\{X=50\}=0.2 \times 0.2=0.04$$

$$\text{同理 } P\{X=70\}=0.2 \times 0.4=0.08 \quad P\{X=90\}=0.2 \times 0.4=0.08$$

于是候车时间 X 的分布列为

X	10	30	50	70	90
P	0.4	0.4	0.04	0.08	0.08

从而该乘客候车时间的数学期望为

$$E(X)=10 \times 0.4 + 30 \times 0.4 + 50 \times 0.04 + 70 \times 0.08 + 90 \times 0.08 = 30.8$$



常见离散型随机变量的数学期望

例4. 设随机变量 X 服从参数为 p 的0-1分布, 求 EX 。

解: 易知 X 的分布律为

X	0	1
P	q	p

则: $E(X) = 0 \times P\{X=0\} + 1 \times P\{X=1\} = P\{X=1\} = p$



例5. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 求 EX 。

解: X 的分布律为 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k \cdot P\{X = k\} = \sum_{k=0}^n k \cdot C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^n k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{i![(n-1)-i]!} p^i (1-p)^{(n-1)-i} = np \sum_{i=0}^{n-1} C_{n-1}^i p^i (1-p)^{(n-1)-i} \\ &= np[p + (1-p)]^{n-1} = np \end{aligned}$$





例6. 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 求 EX 。

解: X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} \text{则 } E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$





例7. 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布，求 EX 。

解： X 的分布律为 $P\{X=k\}=q^{k-1}p, \quad k=1,2,\dots \quad p+q=1$

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} kP\{X=k\} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot pq^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1}$$

$$= p \sum_{k=1}^{\infty} (q^k)' = p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)'$$

$$= p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$



一位小伙子每天向姑娘求婚，直到首次求婚成功为止。假设每天求婚成功的概率为 $p=1/1000$ 。设第 X 天求婚成功， X 服从什么分布？那么大约要等待多久，才能求婚成功？



掷一颗均匀的骰子600次,那么出现"一点"次数的均值为_

- ☐ A 50 ☒ B 100 ☐ C 120 ☐ D 150



掷一颗均匀的骰子600次,那么出现"一点"次数的均值为_

解:设X"出现一点的次数",则 $X \sim b(600, \frac{1}{6})$

$$E(X) = 600 \times \frac{1}{6} = 100$$



连续性随机变量的数学期望



设 X 是连续型随机变量，密度函数为 $f(x)$ 。

问题：如何寻找一个体现随机变量平均值的量。将 X 离散化。

在数轴上取等分点：... $x_{-2} < x_{-1} < x_0 < x_1 < x_2 < \dots$,
 $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, $i=0, \pm 1, \dots$, 并设 x_i 都是 $f(x)$ 的连续点。

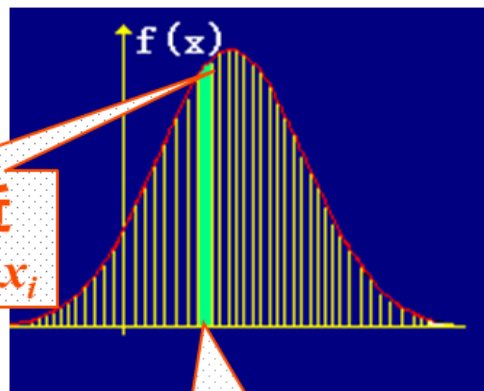
$$\text{则 } P\{x_i \leq X < x_{i+1}\} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx f(x_i) \Delta x$$

定义一个离散型随机变量 X^* 如下：

$$X^* = x_i \text{ 当且仅当 } x_i \leq X < x_{i+1}$$

则其分布律为 $P\{X^* = x_i\} = P\{x_i \leq X < x_{i+1}\} \approx f(x_i) \Delta x$

阴影面积近
似为 $f(x_i) \Delta x_i$



小区间 $[x_i, x_{i+1})$



对于 X^* ，其数学期望为

$$E(X^*) = \sum_i x_i P\{X^* = x_i\} \approx \sum_i x_i f(x_i) \Delta x$$

当分点越来越密，即 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，可以认为 $E(X^*) \rightarrow E(X)$

$$\text{即有： } EX = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} EX^* = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_i x_i f(x_i) \Delta x_i = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$





定义2 设 X 是连续型随机变量, 其密度函数为 $f(x)$, 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛。

则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 的值为 X 的数学期望, 记为 $E(X)$ 。

$$\text{即 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x)dx$ 发散, 则称随机变量 X 的数学期望不存在。





例8. 设随机变量 $X \sim U(a, b)$, 求 $E(X)$ 。

解: X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$X \text{ 的数学期望为 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

数学期望位于区间 (a, b) 的中点。





例9. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 求 $E(X)$ 。

解: X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} X \text{ 的数学期望为 } E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -\int_0^{\infty} x d e^{-\lambda x} = -[x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx] = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$



例11 设二维连续型随机变量的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{求 } E(X), E(Y).$$

解 关于 X 、 Y 的边缘概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 (2 - x - y) dy = \frac{3}{2} - x \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 (2 - x - y) dx = \frac{3}{2} - y \quad (0 \leq y \leq 1)$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 (2 - x - y) dy = \frac{3}{2} - x \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 (2 - x - y) dx = \frac{3}{2} - y \quad (0 \leq y \leq 1)$$

$$E(X) = \int_0^1 x \left(\frac{3}{2} - x \right) dx = \left[\frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{5}{12}$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \left(\frac{3}{2} - y \right) dy = \left[\frac{3y^2}{4} - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{5}{12}$$

**注意**

不是所有的随机变量都有数学期望

例如：Cauchy分布的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{2}{\pi} \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \lim_{A \rightarrow \infty} \ln(1+x^2) \Big|_0^A = \infty\end{aligned}$$

故其数学期望不存在。





作业：2,8,12,18,